

10. תבנית יסודית שנייה, משפט Egregium

העקמומיות של עקומה $C = \{y = f(x)\}$ מוגדרת $k_C = |f''(x_0)| \geq 0$. ההסיאן הוא

$$H_f = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$$

עקמומיות גאוס היא

$$k_M = \det(H_f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

אם

$$W_p : T_p \rightarrow T_p$$

אז

$$k_p = \det(W_o) = k_1 k_2$$

10.1 תבנית יסודית שנייה

הגדרה

התבנית היסודית השנייה II_p היא תכנית ביליאנרית על מישור המשיק T_p :

$$II_p : T_p \times T_p \rightarrow \mathbb{R}$$

מוגדרת לכל $u, v \in T_p$ ע"י נוסחה

$$II_p(u, v) = -\langle \nabla_u N, v \rangle$$

$$(II_p(u, v) = -\langle W_p(u), v \rangle)$$

הגדרה

מקדמים L_{ij} של II_p מוגדרים ע"י

$$L_{ij} = II_p(x_i, x_j) \quad \begin{matrix} i = 1, 2 \\ j = 1, 2 \end{matrix}$$

למה

מקדמים L_{ij} מקיימים

$$L_{ij} = \left\langle \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j}, n \right\rangle$$

לכן L_{ij} סימטרי באינדקסים:

$$L_{[ij]} = 0$$

הוכחה

$$\begin{aligned} L_{ij} &= -\langle \nabla_{x_i} N, x_j \rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial u^i} (n(u^1, u^2)), x_j \right\rangle = \\ &\stackrel{\text{Leibniz}}{=} -\frac{\partial}{\partial u^i} \langle n, x_j \rangle + \left\langle n, \frac{\partial}{\partial u^i} (x_j) \right\rangle = \langle n, x_{ij} \rangle \end{aligned}$$

משפט

מקדמים L_{ij} מופיעים בנוסחה

$$x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + L_{ij} n$$

הוכחה

נכתוב

$$x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + C_n$$

אזי

$$\langle x_{ij}, n \rangle = \Gamma_{ij}^k \underbrace{\langle x_k, n \rangle}_{=0} + C \underbrace{\langle n, n \rangle}_{=1}$$

אבל לפי הלמה $L_{ihj} = \langle x_{ij}, n \rangle$ ולכן

$$L_{ij} = C$$

10.2 קווים גיאודזים ותבנית יסודית שנייה

משפט

יהי $\beta(s)$ קו גיאודזי במהירות יחידה על משטח M במרחב $\mathbb{R}^3$. אזי $\beta'(s)$ הוא וקטור משיק למשטח M : $\beta'(s) \in T_p M$ כאשר $p = \beta(s)$. אזי

$$|II_p(\beta'(s), \beta'(s))| = k_\beta(s)$$

הוכחה

$$\beta = x \circ \alpha$$

לפי הגדרה,

$$k_\beta(s) = \|\beta''(s)\| = \left\| \left(\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} \right) x_k + L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n \right\| = \dots$$

זה קו גיאודזי, לכן $\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$

$$\dots = \left| L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n \right| = \left| L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \right| \|n\| = \left| L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \right|$$

מצד שני,

$$II_p(\beta'(s), \beta'(s)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} II_p(x_i \alpha^{i'}, x_j \alpha^{j'}) =$$

$$= \alpha^{i'} \alpha^{j'} II_p(x_i, x_j) = \alpha^{i'} \alpha^{j'} L_{ij}$$

לכן

$$|II_p(\beta', \beta')| = k_\beta(s)$$

בילינאריות

למה II_p היא בילינארית?

$$II_p(u, v) = \langle \nabla_u N, v \rangle_{\mathbb{R}^3}$$

$$\boxed{\nabla_{\alpha u + \beta v}(F) = \alpha \nabla_u F + \beta \nabla_v F}$$

משפט

קיים הקשר הבא בין תבנית יסודית שנייה לבין העתקה Weingarten:

$$L_{ij} = -L_j^k g_{ki}$$

הוכחה

$$L_{ij} = -\langle W_p(x_i), x_j \rangle = -\langle L_i^k x_k, x_j \rangle = -L_i^k \underbrace{\langle x_k, x_j \rangle}_{g_{kj}}$$

$$L_{ij} = -L_i^k g_{kj}$$

אבל

$$L_{ij} = L_{ji}$$

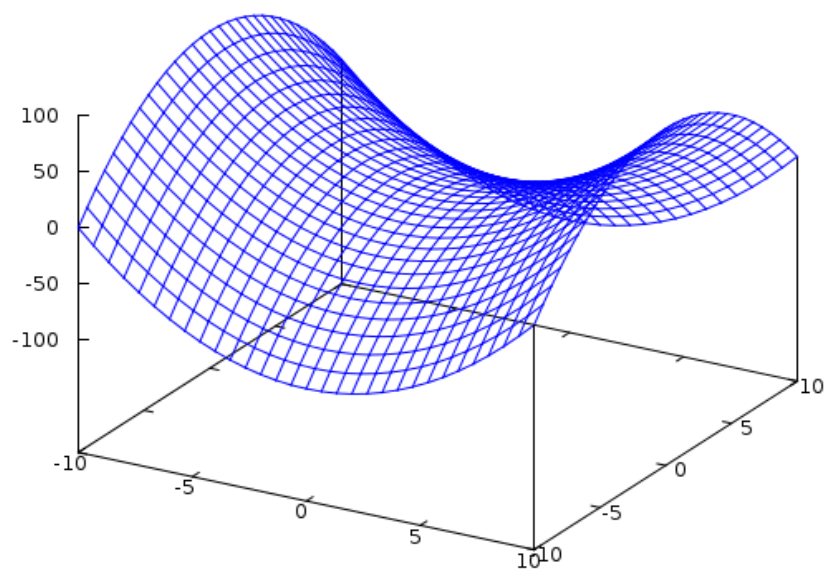
לכן

$$L_{ji} = -L_j^k g_{ki}$$

$$L_{ij} = -L_j^k g_{ki}$$

דוגמה

גרף של פונקציה $f(x, y) = x^2 - y^2$



$$x(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2))$$

$$x_1 = (1, 0, f_x) \quad x_2 = (0, 1, f_y)$$

בנקודה קריטית ($\nabla f = 0$)

$$x_1 = e_1 \quad x_2 = e_2$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

לכן בנקודה קריטית

$$L_1^1 = -L_{11}$$

$$L_2^2 = -L_{22}$$

$$L_2^1 = -L_{12}$$

$$L_1^2 = -L_{21}$$

$$k = \det(W) = L_{11}L_{22} - L_{12}^2$$

$$x_{11} = (0, 0, f_{xx}) \quad x_{22} = (0, 0, f_{yy}) \quad x_{12} = (0, 0, f_{xy})$$

$$L_{ij} = \left\langle \overbrace{n}^{=e_3}, x_{ij} \right\rangle = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2 \partial u^j}$$

$$(L_{ij}) = H_f$$

לכן $k = \det(H_f)$ בנקודה קריטית של f .

10.3 שלוש נוסחאות לעקמומיות Gauss

משפט

קיימות שלוש נוסחאות ל- k

$$k = \det(L_j^i) = L_1^1 L_2^2 - L_2^1 L_1^2 = 2L_{[1}^1 L_{2]}^2 \quad (\text{א})$$

$$k = \frac{\det(L_{ij})}{\det(g_{ij})} \quad (\text{ב})$$

$$k = -\frac{2}{g_{11}L_{1[1}L_{2]}^2} = \boxed{-\frac{1}{g_{11}}(L_{11}L_2^2 - L_{12}L_1^2)} \quad (\text{ג})$$

הוכחה

(א) היא ההגדרה

(ב) נשתמש בנוסחה

$$L_{ij} = -L_j^k g_{ki} = -g_{ik} L_j^k$$

$$A = (L_{ij}) \quad B = (g_{ij}) \quad C = (L_j^k)$$

$$A = -BC$$

לפי כיפוליות של $\det$

$$\det(A) = \det(B) \det(C)$$

לכן...

(ג)

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{g_{11}}(L_{11}L_2^2 - L_{12}l_1^2) = \\
 & = -\frac{1}{g_{11}}(-L_1^k g_{k1}L_2^2 + L_2^k g_{k1}L_1^2) = \\
 & = -\frac{1}{g_{11}}(-L_1^1 g_{11}L_2^2 - L_1^2 g_{21}L_2^2 + L_2^1 g_{11}L_1^2 + L_2^2 g_{21}L_1^2) = \\
 & = \frac{1}{g_{11}}(-L_1^1 L_2^2 g_{11} + L_2^1 L_1^2 g_{11}) = \\
 & = L_1^1 L_2^2 - L_2^1 L_1^2 = k
 \end{aligned}$$

הערה

$$L_2^1 \neq L_1^2 \text{ לא סימטרית!!! } (L_j^i)$$

10.4 עקמומיות ראשיות

הגדרה

עקמומיות ראשיות k_1 ו k_2 של משטח M בנקודה $p \in M$ הן ערכים עצמיים של W_p

הערה

k_1 ו k_2 הן ממשיים בגלל שהעתקה Weingarten היא צמודה לעצמה (self adjoint)

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

משפט

Gauss היא כפל של עקמומיות ראשיות

הוכחה

$$k = \det(W_p) = k_1 k_2$$

משפט

יהי $v \in T_p$ וקטור יחידה שהוא וקטור עצמי השייך לעקמומיות ראשית k .
יהי $\beta(s)$ קו גיאודזי המקיים $\beta(0) = p, \beta'(0) = v$.
אזי עקמומיות של $\beta(s)$ בתור עקומה ב $\mathbb{R}^3$ מקיימת

$$k_\beta(0) = |k|$$

הוכחה

אם $\beta(s)$ הוא קו גאודזי, אזי

$$\beta''(s) = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n$$

לכן

$$k_\beta(0) = \|\beta''(0)\| = \|L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n\| = |L_{ij} \alpha^{i'}(0) \alpha^{j'}(0)|$$

מצד שני, אם $v = x_1 v^1 + x_2 v^2$ הוא ווקטור עצמי של ערך עצמי k אזי $W_p(v) = kv$, לכן

$$k = \|k_v\| = \|W(v)\|$$

$$\boxed{L_j^i v^j = kv^i}$$

$$k_\beta = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} = L_{ij} v^i v^j = -L_j^m g_{mi} v^i v^j = \underbrace{-L_j^m v^j}_{-k} g_{mi} v^i = -k \langle v, v \rangle = -k$$

$$\langle v, v \rangle = \langle v^i x_i, v^j x_j \rangle = v^i v^j \langle x_i, x_j \rangle$$

$$\|v\|^2 = v^i v^j g_{ij}$$

מסקנה

עד כדי סימן, עקמומיות Gauss בנקודה היא כפל של עקמומיות של שני קווים גיאודזים מאונכות בנקודה p , שוקטורים משיקים שלהם הם וקטורים עצמיים של העתקת Weingarten ב p .

משפט

עד כדי סימן, עקמומיות Gauss בנקודה $p \in M$ היא כפל של עקמומיות של שתי עקומות המתקבלות כחיתוך בין M לבין מישור דרך $p \in \mathbb{R}^3$ המכיל ווקטור נורמלי n .
 נסמן שני מישורים כאלה $A = \text{span}(n_1, v_1)$ $B = \text{span}(a_2, v_2)$. העקומות המתקבלות מחיתוך איתם

הן $\beta_1 = M \cap A$ $\beta_2 = M \cap B$. אזי

$$|k_m| = k_{\beta_1} k_{\beta_2}$$